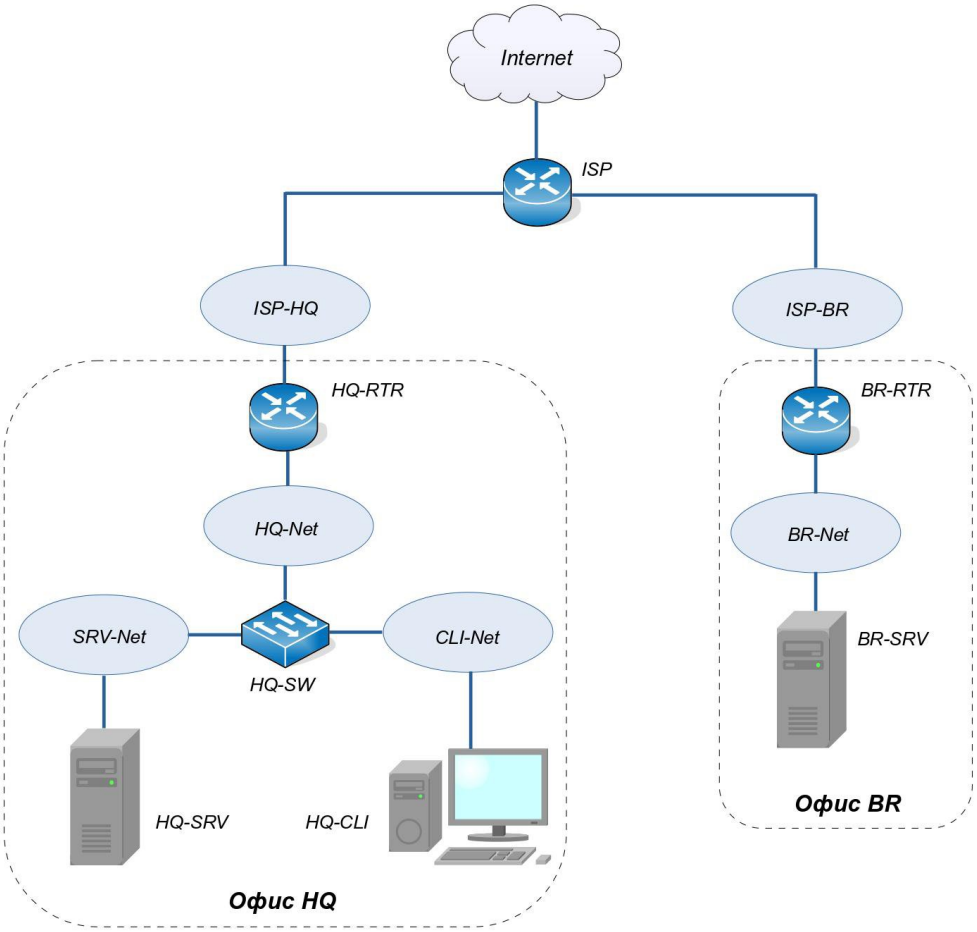
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#1-01)
Базовая настройка, адресация

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
```
sudo chmod a+rw /dev/vmnet*
```



Выполняем задания 1, 2, 4, 8

1. Произведите базовую настройку устройств:
   - Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя
   - На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:
     - IP-адрес должен быть из приватного диапазона, в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918
     - Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов
     - Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов
     - Локальная сеть для управления(VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов
     - Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов
     - Сведения об адресах занесите в таблицу 2, в качестве примера используйте Прил_3_О1_КОД 09.02.06-1-2026-М1

2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:
   - Настройте адресацию на интерфейсах:
     - Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP
     - Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо
     - Настройте интерфейс, в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28
     - Настройте интерфейс, в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28
     - На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

4. Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:
- Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100
- Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200
- Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999
- Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта
- Сведения о настройке коммутации внесите в отчёт

8. Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:
- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

На всех ВМ
логин: root
пароль: P@ssw0rd
Кроме того на HQ-CLI
логин: user
пароль: P@ssw0rd

Настройка имен на всех ВМ, кроме HQ-CLI (на примере hq-rtr)

```
hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo
exec bash
```

Проверка

```
hostname
```

Настройка имени на HQ-CLI

```
Главное меню -> Показать приложения -> Консоль

su -
hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo
exec bash
exit
exec bash

Главное меню -> Показать приложения -> Центр управления системой -> Сеть -> Ethernet-интерфейсы -> Имя компьютера -> Применить
```

Настройка адресации, коммутации, динамической трансляции

Здесь по заданию жестко привязаны только адреса на ISP, которые смотрят во внутренние сети. Остальные сети вы по идее должны посчитать сами согласно RFC1918. От того, какие сети вы напридумываете зависит вся дальнейшая настройка. Я предлагаю поступить по-другому. Ниже приведена готовая таблица с адресами, соответствующими заданию. Именно эти адреса мы и будем использовать.

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-

	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Кстати, в задании написано: Сведения об адресах занесите в таблицу 2, в качестве примера используйте Прил_3_О1_КОД 09.02.06-1-2026-М1

Т.е. на экзамене вам дадут точно такую же таблицу, только пустую. Ее надо будет заполнить, за это тоже дают баллы.

Начинаем с **ISP**

В Альт Линукс по умолчанию используется etcnet, т.е., в нашем случае, настройка сетевых интерфейсов производится изменением соответствующих папок и файлов.

*На экзамене для создания, копирования, редактирования вы можете использовать **Midhight Commander (mc)**. Можно установить редактор **nano** командой **apt-get install nano***

Я использую консольные команды и редактор vim, он мне нравится из-за подстветки синтаксиса в файлах настройки, это позволяет избежать грубых ошибок при редактировании. Редактор vim непростой, но для начала достаточно знания нескольких основых команд:

- после запуска вход в режим редактирования производится нажатием клавиши [a] или [i], в нижней части экрана появляется надпись [Insert]
- выход из режима редактирования производится нажатием клавиши [Esc], исчезает надпись [Insert]
- вход в режим меню производится нажатием клавиши [:] (двоеточие), в нижней части экрана появляется знак [:]
- в режиме меню выход без сохранения – [q] или [q!], затем [Enter]
- в режиме меню выход с сохранением – [wq], затем [Enter]

Создаем каталог для интерфейса ens20 (если его нет)

```
mkdir /etc/net/ifaces/ens20
```

Копируем существующий файл настройки из каталога ens19 (если его нет)

```
cp /etc/net/ifaces/ens19/options /etc/net/ifaces/ens20
```

На запрос о замене ответьте yes (существующий файл неполный)

При необходимости вносим изменения в этот файл (если надо)

```
vim /etc/net/ifaces/ens20/options
     Замена dhcp на static
```

Задаем для интерфейса IP-адрес

```
vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address
     172.16.1.1/28
```

По аналогии

```
mkdir /etc/net/ifaces/ens21
cp /etc/net/ifaces/ens20/options /etc/net/ifaces/ens21
vim /etc/net/ifaces/ens21/options
     Замена dhcp на static
vim /etc/net/ifaces/ens21/ipv4address
     172.16.2.1/28
```

Перезапускам сеть

```
systemctl restart network
```

Проверка
ip a или **ip -c r**

При проверке на ens19 должен быть адрес, автоматически полученный из внешней сети. На ens20 и ens21 адреса, назначенные нами.

Включаем возможность пересылки пакетов
```
vim /etc/net/sysctl.conf
      net.ipv4.ip_forward = 1
```

Устанавливаем Firewalld
```
apt-get update
apt-get install firewalld -y
systemctl enable firewalld --now
systemctl status firewalld
```

Интерфейс в сторону внешней сети переводим в зону public, в сторону внутренней сети – в зону trusted
```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-interface=ens19
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-interface=ens20
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-interface=ens21
```

Включаем SNAT (маскарадинг)
```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-masquerade
```

Перезапускаем firewalld
```
systemctl restart firewalld
```

Проверяем
```
firewall-cmd --get-active-zones
firewall-cmd --zone=public --list-all
firewall-cmd --zone=trusted --list-all
```

Настройка офиса BR

Настраиваем **BR-RTR**

Задаем адрес для интерфейса в сторону ISP
```
vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
      172.16.2.2/28
```

Задаем адрес шлюза в сторону ISP
```
vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route
      default via 172.16.2.1
```

Задаем адрес сервера DNS
```
vim /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
      nameserver 77.88.8.8
```
Это публичный адрес DNS сервера Яндекса

Перезапусе сети
```
systemctl restart network
```

Проверка
ip a или **ip -c r**

На этом этапе должен пройти ping от BR-RTR в интернет. В колледже сеть ЕСПД, интернет фильтруется Ростелекомом, ping проходит не везде. В белом списке vk.com (или vk.ru), он должен работать.
```
ping vk.com
```

Настраиваем интерфейс во внутреннюю сеть

```
mkdir /etc/net/ifaces/ens20 (если надо)
cp /etc/net/ifaces/ens19/options /etc/net/ifaces/ens20
```

Если уже есть, заменить

```
vim /etc/net/ifaces/ens20/options
```

Замена dhcp на static (если надо)

```
vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address
192.168.30.1/28
```

Перезапускам сеть

```
systemctl restart network
```

Проверяем

```
ip -c r
```

Включаем возможность пересылки пакетов

```
vim /etc/net/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Устанавливаем Firewalld

```
apt-get update
apt-get install firewalld -y
systemctl enable firewalld --now
systemctl status firewalld
```

Интерфейс в сторону внешней сети переводим в зону public, в сторону внутренней сети – в зону trusted

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-interface=ens19
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-interface=ens20
```

Включаем snat (маскарадинг)

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-masquerade
```

Перезапускаем firewalld

```
systemctl restart firewalld
```

Проверяем

```
firewall-cmd --get-active-zones
firewall-cmd --zone=public --list-all
firewall-cmd --zone=trusted --list-all
```

Настраиваем **BR-SRV**

Задаем адрес для интерфейса в сторону BR-RTR

```
vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
192.168.30.2/28
```

Задаем адрес шлюза в сторону ISP

```
vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route
default via 192.168.30.1
```

Задаем адрес сервера DNS

```
vim /etc/net/ifaces/ens19/redolv.conf
nameserver 77.88.8.8
```

Это публичный адрес DNS сервера Яндекса

Перезапускаем сеть

```
systemctl restart network
```

Проверяем

```
ip -c r
```

На этом этапе должен пройти ping от BR-SRV в интернет.

```
ping vk.com
```

Настройка офиса HQ

Перед началом настройки проверьте HQ-SRV и HQ-CLI, должны быть указаны используемые VLAN’ы. Если нет, в настройках оборудования укажите для HQ-SRV VLAN 100, для HQ-CLI VLAN 200.

На HQ-SRV

Сетевое устройство (net0) virtio=BC:24:11:1E:9A:34,bridge=vmbr3,tag=100

На HQ-CLI

Сетевое устройство (net0) virtio=BC:24:11:1F:2B:FE,bridge=vmbr3,tag=200

Настраиваем **HQ-RTR**

```
vim /etc/net/ifaces/ens19/options
      Меняем dhcp на static (если надо)
vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
      172.16.1.2/28
vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route
      default via 172.16.1.1
vim /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
      nameserver 77.88.8.8
```

Перезапускам сеть

```
systemctl restart network
```

На этом этапе должен пройти ping от HQ-RTR в интернет.

```
ping vk.com
```

Смотрим интерфейс в сторону HQ-Net, это ens20. Здесь у нас должны быть два сабинтерфейса для vlan100 и vlan200

```
mkdir /etc/net/ifaces/ens20 (если надо)
cp /etc/net/ifaces/ens19/options /etc/net/ifaces/ens20
      Если уже есть, заменить
vim /etc/net/ifaces/ens20/options
      Меняем dhcp на static (если надо)
```

Для начала создаем каталог для сабинтерфейса vlan100

```
mkdir /etc/net/ifaces/ens20.100
```

Создаем файл настройки интерфейса

```
vim /etc/net/ifaces/ens20.100/options
      TYPE=vlan
      HOST=ens20
      VID=100
      BOOTPROTO=static
```

Задаем IP-адрес

```
vim /etc/net/ifaces/ens20.100/ipv4address
```

```
      192.168.10.1/27
```

По аналогии для vlan200

```
mkdir /etc/net/ifaces/ens20.200
vim /etc/net/ifaces/ens20.200/options
      TYPE=vlan
      HOST=ens20
      VID=200
      BOOTPROTO=static
vim /etc/net/ifaces/ens20.200/ipv4address
      192.168.20.1/28
```

Перезапускаем сеть

```
systemctl restart network
```

Проверяем

```
ip -c r
```

Настраиваем роутер

```
vim /etc/net/sysctl.conf
      net.ipv4.ip_forward = 1

apt-get update
apt-get install firewalld -y
systemctl enable firewalld -- now

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-interface=ens19
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add interface=ens20.100
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add interface=ens20.200
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-masquerade

systemctl restart firewalld
```

Проверяем

```
firewall-cmd --get-active-zones
firewall-cmd --zone=public --list-all
firewall-cmd --zone=trusted --list-all
```

Настраиваем **HQ-SRV**

```
vim /etc/net/ifaces/ens19/options
      Замена DHCP на static (если надо)
vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
      192.168.10.2/27
vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route
      default via 192.168.10.1
vim /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
      nameserver 77.88.8.8
systemctl restart network
```

Проверяем

```
ip -c r
```

На этом этапе должен пройти пинг в инетрнет

```
ping vk.com
```

Настраиваем **HQ-CLI**

Главное меню -> Показать приложения -> Центр управления системой -> Сеть -> Ethernet-интерфейсы

ipv4address: 192.168.20.2/28
ipv4route: 192.168.20.1
DNS: 77.88.8.8

Перезапускаем сеть

На этом этапе должен пройти пинг в инетрнет
ping vk.com

Задания выполнены

Как это проверяют эксперты

1. Имена на всех ВМ
hostname

Должны быть имена с доменным расширением, пример

```
[root@hq-rtr ~]# hostname
hq-rtr.au-team.irpo
[root@hq-rtr ~]#
```

2. Адреса на всех ВМ
ip a или **ip -c r**

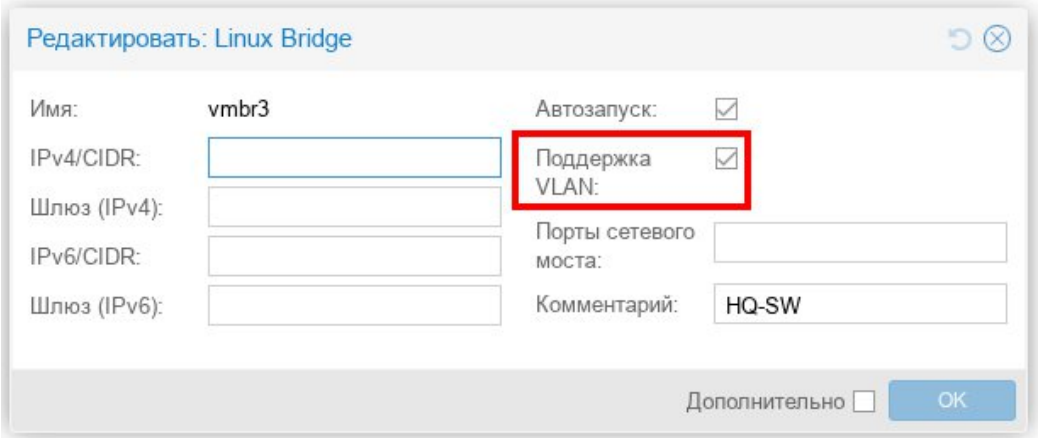
Должно быть полное соответствие таблице адресации, которую вы должны были заполнить.

3. Проверяется сама таблица адресации

4. На всех ВМ проверяется доступ в интернет
ping vk.com

5. Проверка настройки коммутации

на HQ-RTR



cat /etc/net/ifaces/ens20.100/options

```
[root@hq-rtr ~]# cat /etc/net/ifaces/ens20.100/options
TYPE=vlan
HOST=ens20
VID=100
BOOTPROTO=static
```

cat /etc/net/ifaces/ens20.200/options

```
[root@hq-rtr ~]# cat /etc/net/ifaces/ens20.200/options
TYPE=vlan
HOST=ens20
VID=200
BOOTPROTO=static
```

На HQ-SRV

Сетевое устройство (net0) virtio=BC:24:11:1E:9A:34,bridge=vmbr3,tag=100

На HQ-CLI

Сетевое устройство (net0) virtio=BC:24:11:1F:2B:FE,bridge=vmbr3,tag=200

По заданию Сведения о настройке коммутации внесите в отчёт

В любом редакторе (на Линуксе у вас есть LibreOffice или OpenOffice) создайте документ, назовите его “Сведения о настройке коммутации”, добавьте в него то, что я указал в п.5 проверки экспертов, допишите что-нибудь своими словами. Это и будет ваш второй отчет. Первый – это заполненная таблица адресации.